HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 04
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	B	B	B	A	A	C	B	A	C	B	B

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	10000	$\widehat{B}=70^\circ, \widehat{C}=110^\circ, \widehat{D}=70^\circ$

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. $3x^2y$. **B.** $2x+y$. **C.** x^2-1. **D.** $\dfrac{x}{y}$.

Lời giải.

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Biểu thức $3x^2y$ là đơn thức.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-5x^2y^3$?

A. $2x^3y^2$. **B.** $7x^2y^3$. **C.** $-5xy^3$. **D.** $3x^2y^2$.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Đơn thức $7x^2y^3$ có cùng phần biến x^2y^3 với đơn thức đã cho.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Bậc của đa thức $P=4x^2y^3-5x^3y^3+2xy-1$ là:

A. 5. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 2.

Lời giải.

Hạng tử $-5x^3y^3$ có bậc cao nhất là $3+3=6$. Vậy bậc của đa thức P bằng 6.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Kết quả của phép nhân $2x\cdot(x^2-3y)$ là:

A. $2x^3-3y$. **B.** $2x^3-6xy$. **C.** $2x^2-6xy$. **D.** $2x^3+6xy$.

Lời giải.

Nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức: $2x\cdot(x^2-3y)=2x\cdot x^2-2x\cdot 3y=2x^3-6xy$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Kết quả của phép chia $12x^4y^3:3x^2y$ là:

A. $4x^2y^2$. **B.** $4x^2y^3$. **C.** $4x^6y^4$. **D.** $9x^2y^2$.

Lời giải.

Chia hệ số cho hệ số và chia phần biến cho phần biến: $12x^4y^3:3x^2y=(12:3)(x^4:x^2)(y^3:y)=4x^2y^2$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 6. Khai triển hằng đẳng thức $(x-3y)^2$ ta được kết quả là:

A. $x^2-6xy+9y^2$. **B.** $x^2-3xy+9y^2$. **C.** x^2-9y^2. **D.** $x^2+6xy+9y^2$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức bình phương của một hiệu: $(x-3y)^2=x^2-2\cdot x\cdot 3y+(3y)^2=x^2-6xy+9y^2$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 7. Biểu thức x^2-16 được viết dưới dạng tích là:

A. $(x-16)(x+16)$. **B.** $(x-4)^2$. **C.** $(x-4)(x+4)$. **D.** $(x+4)^2$.

Lời giải.

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $x^2-16=x^2-4^2=(x-4)(x+4)$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 8. Tổng số đo các góc trong một tứ giác bằng:

A. $180°$. **B.** $360°$. **C.** $270°$. **D.** $90°$.

Lời giải.

Theo định lý tổng các góc trong một tứ giác, tổng số đo 4 góc luôn bằng $360°$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 9. Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A}=80°$, $\widehat{B}=100°$, $\widehat{C}=110°$. Số đo góc D là:

A. $70°$. **B.** $80°$. **C.** $90°$. **D.** $100°$.

Lời giải.

Tổng 4 góc trong tứ giác bằng $360°$. Do đó: $\widehat{D}=360°-(80°+100°+110°)=360°-290°=70°$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 10. Hình bình hành có một góc vuông là:

A. Hình thoi. **B.** Hình thang cân. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình vuông.

Lời giải.

Theo dấu hiệu nhận biết các tứ giác, hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 11. Các mặt bên của hình chóp tam giác đều là:

A. Các tam giác đều. **B.** Các tam giác cân. **C.** Các tam giác vuông. **D.** Các hình chữ nhật.

Lời giải.

Theo định nghĩa hình chóp tam giác đều, tất cả các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 12. Cho hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy bằng 5 cm và độ dài trung đoạn bằng 6 cm. Diện tích xung quanh của hình chóp đó là:

A. 30 cm^2. **B.** 60 cm^2. **C.** 120 cm^2. **D.** 15 cm^2.

Lời giải.

Chu vi đáy của hình chóp tứ giác đều là: $C=4\cdot 5=20$ cm. Diện tích xung quanh là: $S_{xq}=\dfrac{1}{2}C\cdot d=\dfrac{1}{2}\cdot 20\cdot 6=60$ cm^2.

Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $A=(x+2)^2+(x-1)(x+1)-2x(x+2)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x+2)^2$ ta được x^2+4x+4.

b) Kết quả của tích $(x-1)(x+1)$ là x^2-1.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A bằng 3.

d) Giá trị của biểu thức A phụ thuộc vào giá trị của biến x.

Lời giải.

a) Đúng. Ta có: $(x+2)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 = x^2 + 4x + 4$.

b) Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức: $(x-1)(x+1) = x^2 - 1^2 = x^2 - 1$.

c) Đúng. $A = (x^2 + 4x + 4) + (x^2 - 1) - (2x^2 + 4x) = 2x^2 + 4x + 3 - 2x^2 - 4x = 3$.

d) Sai. Vì $A = 3$ là một hằng số không chứa biến x, nên giá trị của A không phụ thuộc vào giá trị của biến x.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A, gọi M là trung điểm của cạnh huyền BC. Từ M kẻ $MD \perp AB$ tại D và $ME \perp AC$ tại E. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tứ giác $ADME$ có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật.

b) Điểm D là trung điểm của đoạn thẳng AB.

c) Hai đường chéo AM và DE vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường.

d) Cho $AB = 6$ cm và $AC = 8$ cm, độ dài đoạn thẳng DE bằng 5 cm.

Lời giải.

a) Đúng. Tứ giác $ADME$ có $\widehat{DAE} = 90°$, $\widehat{ADM} = 90°$, $\widehat{AEM} = 90°$ nên là hình chữ nhật.

b) Đúng. Ta có $MD \perp AB$ và $AC \perp AB$ nên $MD \parallel AC$. Trong tam giác ABC, M là trung điểm của BC và $MD \parallel AC$ nên D là trung điểm của AB.

c) Sai. $ADME$ là hình chữ nhật nên AM và DE cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và bằng nhau ($AM = DE$), nhưng nói chung không vuông góc (chỉ vuông góc khi $ADME$ là hình vuông).

d) Đúng. Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC: $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ cm. Do M là trung điểm BC nên trung tuyến $AM = \frac{1}{2}BC = 5$ cm. Vì $ADME$ là hình chữ nhật nên $DE = AM = 5$ cm.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức $M = x^2 - 6x + 9$ tại $x = 103$. Đáp án: 10000

Lời giải.

Ta có: $M = x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = (x-3)^2$.

Thay $x = 103$ vào biểu thức, ta được: $M = (103-3)^2 = 100^2 = 10000$.

Đáp án: 10000 ..... □

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 110°$. Tính số đo các góc còn lại của hình bình hành?

Đáp án: $\widehat{B} = 70°, \widehat{C} = 110°, \widehat{D} = 70°$

Lời giải.

Trong hình bình hành $ABCD$:

- Hai góc đối bằng nhau: $\widehat{C} = \widehat{A} = 110°$.
- Hai góc kề một cạnh bù nhau: $\widehat{B} = 180° - \widehat{A} = 180° - 110° = 70°$.
- Hai góc đối bằng nhau: $\widehat{D} = \widehat{B} = 70°$.

Vậy $\widehat{B} = 70°; \widehat{C} = 110°; \widehat{D} = 70°$.

Đáp án: $\widehat{B} = 70°, \widehat{C} = 110°, \widehat{D} = 70°$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (0,75 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,25 điểm) $(2xy^3 - 4y - 8x) \cdot \left(\frac{1}{2}y\right)$

b) (0,25 điểm) $(x-y)(x^2 - 2x + y) - x^3 + x^2y$

c) (0,25 điểm) $(-12x^{13}y^{15} + 6x^{10}y^{14}) : (-3x^{10}y^{14})$

Lời giải.

a) *(0,25 điểm)*: Ta có: $(2xy^3 - 4y - 8x) \cdot \left(\frac{1}{2}y\right) = 2xy^3 \cdot \frac{1}{2}y - 4y \cdot \frac{1}{2}y - 8x \cdot \frac{1}{2}y = xy^4 - 2y^2 - 4xy$.

b) (0,25 điểm): Ta có: $(x-y)(x^2-2x+y)-x^3+x^2y = x^3-2x^2+xy-x^2y+2xy-y^2-x^3+x^2y$ $= (x^3-x^3)+(-x^2y+x^2y)-2x^2+(xy+2xy)-y^2 = -2x^2+3xy-y^2$.

c) (0,25 điểm): Ta có: $(-12x^{13}y^{15}+6x^{10}y^{14}):(-3x^{10}y^{14}) = (-12x^{13}y^{15}):(-3x^{10}y^{14})+(6x^{10}y^{14}):(-3x^{10}y^{14}) = 4x^3y-2$.

Câu 2. (0,75 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) (0,25 điểm) x^2-16

b) (0,25 điểm) $2x^3-8x^2y+8xy^2$

c) (0,25 điểm) $x^2-2xy+y^2+4x^2y-4xy^2$

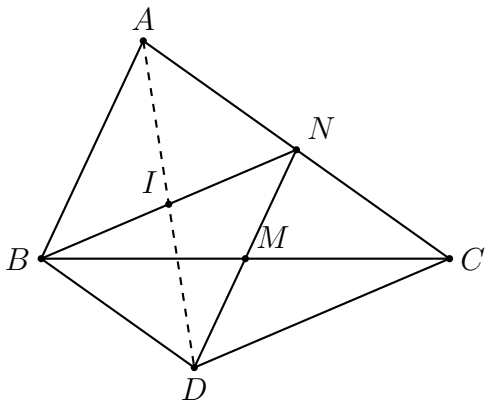
Lời giải.

a) (0,25 điểm): $x^2-16 = x^2-4^2 = (x-4)(x+4)$.

b) (0,25 điểm): $2x^3-8x^2y+8xy^2 = 2x(x^2-4xy+4y^2) = 2x(x-2y)^2$.

c) (0,25 điểm): $x^2-2xy+y^2+4x^2y-4xy^2 = (x^2-2xy+y^2)+(4x^2y-4xy^2) = (x-y)^2+4xy(x-y) = (x-y)(x-y+4xy)$.

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC $(AB<AC)$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC. Trên tia đối của tia MN lấy điểm D sao cho $MN=MD$.



a) (0,5 điểm) Tứ giác $BNCD$ là hình gì? Vì sao?

b) (0,25 điểm) Gọi I là trung điểm của BN. Chứng minh ba điểm A, I, D thẳng hàng.

c) (0,25 điểm) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác $BNCD$ là hình thang cân.

Lời giải.

a) (0,5 điểm): Xét tứ giác $BNCD$, ta có M là trung điểm của BC (giả thiết) và M là trung điểm của ND (do D thuộc tia đối của tia MN và $MN=MD$). Tứ giác $BNCD$ có hai đường chéo BC và ND cắt nhau tại trung điểm M của mỗi đường, do đó $BNCD$ là hình bình hành.

b) (0,25 điểm): Trong tam giác ABC, M và N lần lượt là trung điểm của BC và AC, do đó MN là đường trung bình của tam giác ABC. Suy ra $MN \parallel AB$ và $MN = \dfrac{1}{2}AB$. Vì D, M, N thẳng hàng và $DN = 2MN$, ta có $DN \parallel AB$ và $DN = AB$. Tứ giác $ABDN$ có cặp cạnh đối DN song song và bằng AB nên $ABDN$ là hình bình hành. Hai đường chéo AD và BN của hình bình hành $ABDN$ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Do I là trung điểm của BN nên I cũng là trung điểm của AD. Vậy ba điểm A, I, D thẳng hàng.

c) (0,25 điểm): Vì $BNCD$ là hình bình hành, để $BNCD$ là hình thang cân thì $BNCD$ phải là hình chữ nhật. Hình bình hành $BNCD$ là hình chữ nhật khi và chỉ khi $\widehat{BNC} = 90^\circ$, tức là $BN \perp AC$. Trong tam giác ABC, đường trung tuyến BN đồng thời là đường cao khi và chỉ khi tam giác ABC cân tại B. Vậy điều kiện cần tìm là tam giác ABC cân tại B.

Câu 4. (0,5 điểm) Tính nhanh giá trị biểu thức sau: $A = 8\cdot(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)$.

a) (0,5 điểm) Tính nhanh giá trị của A.

Lời giải.

a) (0,5 điểm): Nhận xét: $8 = 3^2-1$. Thay vào biểu thức A, ta có:

$A = (3^2-1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)$

Áp dụng liên tiếp hằng đẳng thức hiệu hai bình phương $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$:

$= (3^4 - 1)(3^4 + 1)(3^8 + 1)(3^{16} + 1)$
$= (3^8 - 1)(3^8 + 1)(3^{16} + 1)$
$= (3^{16} - 1)(3^{16} + 1) = 3^{32} - 1.$
Vậy $A = 3^{32} - 1$.

— *HẾT* —